

Topic 18 新幹線のセンサ信号をどう増幅する？

第二種電気主任技術者 一次「理論」 — オペアンプ・増幅回路

このテーマの到達目標

理想オペアンプの条件を回路解析へ使い、反転・非反転・加算・差動回路をKCLで解く。回路が変形されても「理想条件確認 → 節点電位 → KCL →

出力」の順で処理できることを目標とする。積分・微分・コンパレータは系列SPECの固定範囲として扱う。

品質ゲートは R8・R1・H29・H23・H21 の一次理論5問、25答案要素。Topic 18の固定範囲だけで完答できる二次記述問題は採用していない。

1. 理想オペアンプで最初に使う3条件

理想オペアンプは $V_{out} = A(V_+ - V_-)$ と表す。差動利得 $A \rightarrow \infty$ 、入力インピーダンス $\rightarrow \infty$ 、出力インピーダンス $\rightarrow 0$ とする。

$$I_+ = I_- = 0$$

負帰還が成立し、出力が飽和せず線形動作しているときは、有限の出力を保つため $V_+ = V_-$ とみなせる。これが仮想短絡である。入力端子が導線で短絡される意味ではない。

非反転入力が接地されていないのに $V-=0$ としてはいけない。解法順は「分圧 → 仮想短絡 → KCL → 出力」。H23型で必須となる。

T形帰還網

帰還網を単純な1本の R_f とみなさず、内部節点ごとにKCLを立てる。入力抵抗 R_1 、仮想接地点から内部節点Bまで R_2 、Bから接地へ R_3 、Bから出力へ R_4 のとき

$$V_B = -(R_2/R_1)V_{in}$$

$$V_{out} = -(1/R_1)\{R_2 + R_4(1+R_2/R_3)\}V_{in}$$

式の暗記より、仮想接地点から内部節点へ電圧・電流を順に追うことが重要。H29・H21型へ対応する。

5. 積分・微分・比較

積分回路

反転増幅の帰還抵抗をコンデンサ C に置き換え、入力側を抵抗 R とする。仮想接地より入力電流 V_{in}/R がコンデンサへ流れる。

$$V_{in}/R = -C dV_{out}/dt$$

$$V_{out}(t) = V_{out}(t_0) - (1/RC) \int [t_0 \rightarrow t] V_{in}(\tau) d\tau$$

一定の正電圧を入力すると、理想モデルでは出力は負方向へ一定傾斜で変化する。

微分回路

入力側をコンデンサ C 、帰還側を抵抗 R とする。入力コンデンサ電流 $i=C dV_{in}/dt$ が帰還抵抗へ流れる。

$$V_{out} = -RC dV_{in}/dt$$

入力一定なら出力0、入力が直線的に増加するなら一定の負出力となる。

コンパレータ

負帰還で線形増幅させる回路ではないので $V+=V-$ を置かない。理想的には $V+>V-$ なら出力は正側、 $V+<V-$ なら負側へ振れる。発振回路や電圧安定化回路へは広げない。

6. 新幹線のセンサ信号への接続

本Topicでは実車の特定センサ回路・回路定数・実装方式を断定せず、センサから得られた電圧信号を処理する教育用モデルとして扱う。小信号の倍率変更は反転・非反転増幅、複数信号の合成は加算、二つの信号差は差動、時間積算は積分、変化率は微分、基準値との大小判定はコンパレータに対応する。

センサ種類、測定精度、CT・VT、サンプリング方式はTopic 19・20の範囲なので先取りしない。

7. 頻出ミス

- ・負帰還かを確認せず、すべてのオペアンプで $V+=V-$ とする。
- ・仮想短絡を入力端子間の電流が流れる短絡と誤解する。
- ・非反転入力に接地されていないのに $V-=0$ とする。
- ・反転増幅の負号、非反転増幅の「1+」を落とす。
- ・加算回路で入力抵抗の違いを無視する。
- ・差動回路で抵抗比条件を確認せず、同相信号が必ず消えると思う。
- ・T形帰還網の内部節点KCLを省く。
- ・積分回路と微分回路でコンデンサの位置を取り違える。
- ・コンパレータへ仮想短絡を適用する。

8. 3段階例題

例題1：基礎 — 反転増幅

$V_{in}=0.20\text{ V}$ 、 $R_{in}=10\text{ k}\Omega$ 、 $R_f=50\text{ k}\Omega$ 。入力電流は $20\text{ }\mu\text{A}$ 。よって $V_{out}=-(50\text{ k}\Omega)(20\text{ }\mu\text{A})=-1.0\text{ V}$ 。利得 $-R_f/R_{in}=-5$ でも一致する。

例題2：本試験標準 — 分圧をもつ差動回路

$R_1=10\text{ k}\Omega$ 、 $R_2=30\text{ k}\Omega$ 、 $R_3=10\text{ k}\Omega$ 、 $R_4=30\text{ k}\Omega$ 、 $V_1=0.40\text{ V}$ 、 $V_2=1.00\text{ V}$ 。

$$V_+ = 30/(10+30) \times 1.00 = 0.75\text{ V}$$

$$V_{out} = (1+3) \times 0.75 - 3 \times 0.40 = 1.80\text{ V}$$

$R_2/R_1=R_4/R_3=3$ なので $V_1=V_2$ なら出力0。抵抗比条件の検算も通る。

例題3：複合 — T形帰還網

$V_{in}=0.10\text{ V}$ 、 $R_1=10\text{ k}\Omega$ 、 $R_2=20\text{ k}\Omega$ 、 $R_3=10\text{ k}\Omega$ 、 $R_4=10\text{ k}\Omega$ 。 $I_{in}=10\text{ }\mu\text{ A}$ 、 $V_B=-(20\text{ k}\Omega)(10\text{ }\mu\text{ A})=-0.20\text{ V}$ 。B点KCLから R_4 には $30\text{ }\mu\text{ A}$ が流れ、 $V_{out}=-0.20-0.30=-0.50\text{ V}$ 。

一般式へ代入しても $V_{out}=-0.50\text{ V}$ となる。内部節点を飛ばさないことがひっかけ対策。

9. 固定過去問への接続

固定過去問	主な対応	答案要素
R8 一次 理論 問8	理想条件・差動/重ね合わせ	反転側/非反転側寄与、重ね合わせ、同相除去、出力式
R1 一次 理論 問8	理想条件・反転加算	仮想接地、入力電流、KCL、帰還電流、重み付き和
H29 一次 理論 問8	反転・T形帰還	仮想接地、内部節点、KCL、利得
H23 一次 理論 問8	分圧・差動	$V+$ 分圧、仮想短絡、反転側電流、出力、出力0条件
H21 一次 理論 問8	反転・T形帰還	入力電流0、内部節点、KCL、出力

固定一次5問・25答案要素は本文の解法へ25/25接続。固定範囲だけで完答できる二次問題は0問で、数合わせはしない。

10. 公式・解法まとめ

- ・理想入力条件： $I_+=I_-=0$
- ・負帰還・線形動作： $V_+=V_-$
- ・反転増幅： $V_{out}/V_{in}=-R_f/R_{in}$
- ・非反転増幅： $V_{out}/V_{in}=1+R_f/R_g$
- ・反転加算： $V_{out}=-R_f \sum (V_i/R_i)$
- ・差動：先に V_+ を求め、 $V_-=V_+$ としてKCL
- ・積分： $V_{out}(t)=V_{out}(t_0)-(1/RC) \int V_{in} dt$
- ・微分： $V_{out}=-RC dV_{in}/dt$
- ・コンパレータ：仮想短絡を使わず V_+ と V_- の大小を比較
- ・変形回路：理想条件確認 → 節点電位 → KCL → 出力

範囲境界

Topic 19のCT・VT・電圧/電流/電力測定、Topic 20の誤差・ブリッジ・サンプリングは扱わない。実車の特定センサ回路・回路定数・実装方式は未確認のまま真値化しない。